22、u盘写读

全志V3S嵌入式驱动开发（u盘写读）

原创

嵌入式-老费 已于 2023-08-29 15:09:19 修改

阅读量1.4k 收藏 2

点赞数

CC 4.0 BY-SA版权

分类专栏： 基于全志soc的linux嵌入式开发 文章标签： 驱动开发

基于全志soc的linux嵌入式开发专栏收录该内容

73 篇文章¥49.90¥99.00

已订阅8折续费

[

您已是超级会员，正在免费阅读会员专享内容

查看更多超级会员权益 ›

](https://www.csdn.net/vip?utm_source=bkzl_cjhy_ckqy)

摘要 本文介绍了全志V3S soc进行USB驱动开发，特别是USB Host模式，涉及设备树配置、驱动修改、内核编译烧录及U盘的读写测试，展示了USB在嵌入式系统中的应用。

摘要生成于 C知道 ，由 DeepSeek-R1 满血版支持， 前往体验 >

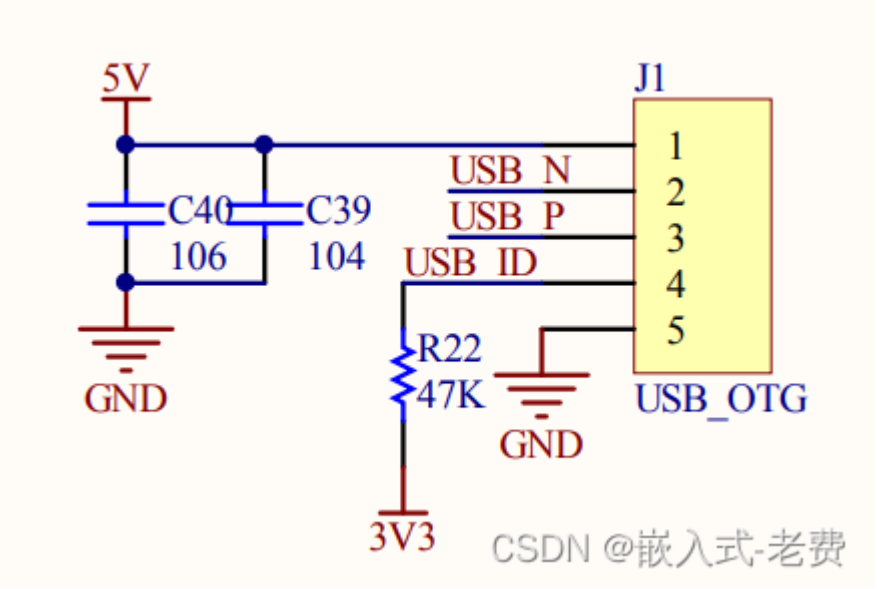
【 声明：版权所有，欢迎转载，请勿用于商业用途。 联系信箱：feixiaoxing@163.com】

对于现在的soc来说，基本上usb是标配的。它一般需要支持usb host、device和otg三种模式。 **简单解释下，host模式，就是v3s把自己当成了主机，其他设备都是从设备；device模式，相当于别人是主机，v3s是从设备，别人来访问它；otg模式，则可以把usb看成是一种传输媒介，比如可以把usb看成是一条虚拟网线，用usb模拟出网线的效果，实现相应的开发模式。** v3s的开发板上面，usb口被做成了micro usb，优点是口变小了，缺点是不太好用，容易被搞坏。此外，对于v3s来说，usb也是spi nandflash镜像烧入最主要的方法。

1、准备一个micro usb转母usb的插口

micro usb虽然比较小，但是特别容易插坏。所以建议大家在开始今天的实验之前，先准备一个转接器。这样，接口不容易坏，也方便进行后面的实验。

2、原理图



整个原理图的部分还是很简单，USB_P、USB_N都是直接链接v3 soc的。这里的USB_ID其实是一个gpio口，主要用USB口检测的，后面的设备树会看到这部分。

3、设备树

在sun8i-v3s-licheepi-zero.dts文件当中，usb的配置部分都已经写好了，比如

```
&ehci0 {
    status = "okay";
};

&ohci0 {
    status = "okay";
};

&usb_otg {
    dr_mode = "host";
    status = "okay";
};

&usbphy {
    usb0_id_det-gpios = <&pio 5 6 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
    status = "okay";
};
```

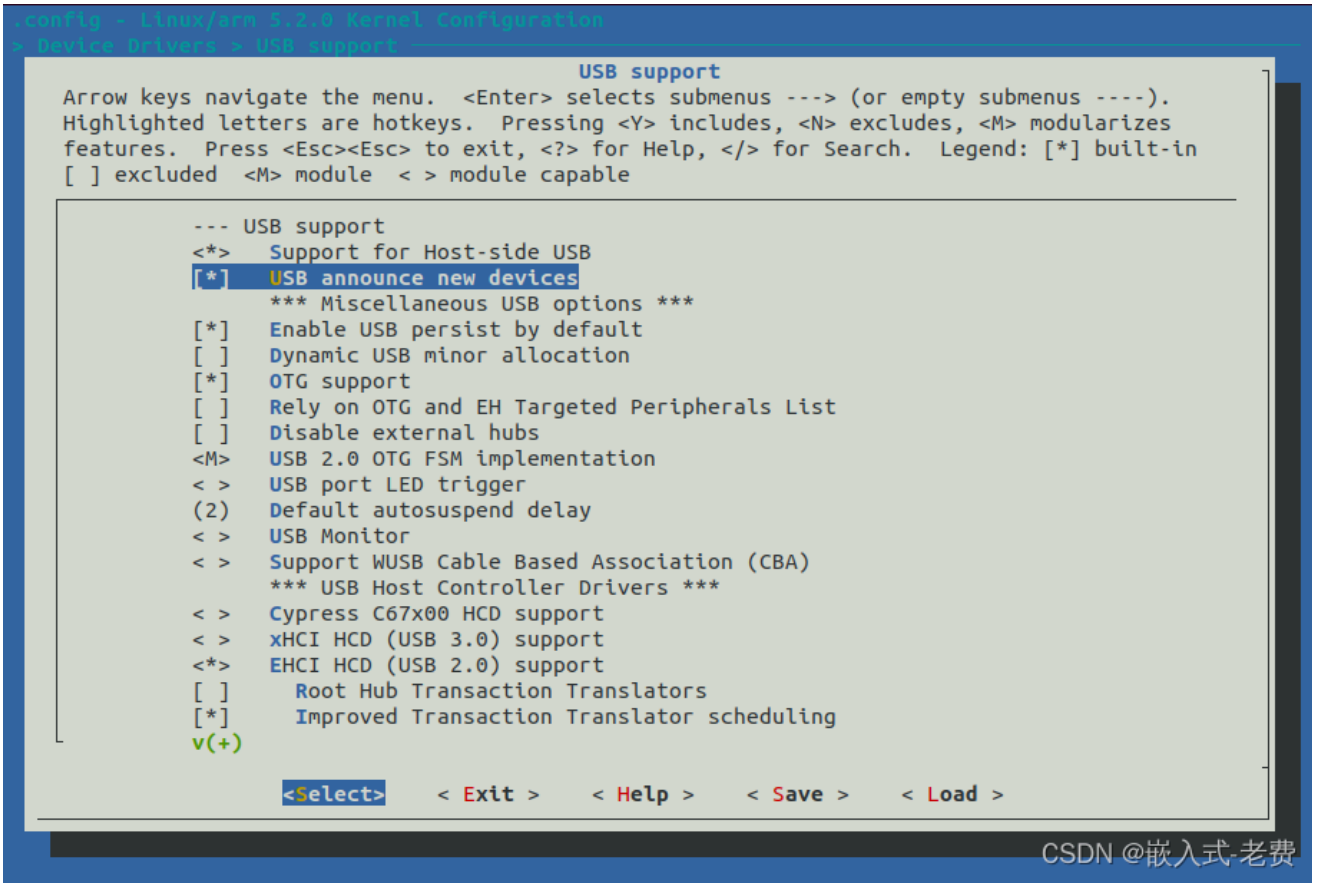
需要修改的就是usb_otg中的drv_mode，之前是otg，这里需要修改成host。 **另外一个地方usb0_id_det-gpios就是之前说的USB_ID，从5和6两个配置看，说明对应的**

gpio连线是PF6。而原理图上PF6连接的是sd卡上面，这算是蛮有趣的一点。而原理图上面，gpio被连接到42引脚，即PB3。

实际测试的时候，我们发现USB_ID配置成5和6，一点都不影响最终的测试。驱动代码中，主要也是usbphy用到这个gpio信息。

4、修改驱动配置

和内核4.14.y配置项比较，升级后5.2.y中，配置的内容多了很多。大部分和usb、u盘相关的配置都已经被设置好，我们唯一需要做的，就能就是打开usb设备插入的打印通知，这样方便我们调试和测试，



5、编译烧入版本和zImage

因为设备树、内核配置都发生了变化，所以这部分需要重新进行编译，即

```
make ARCH=arm CROSS_COMPILE=arm-linux-gnueabihf-
```

生成新的dtb文件和zImage文件后，就可以准备相应的烧入工作。

6、开始测试

因为我们主要是测试usb的host特性，那么使用u盘来测试无疑是最简单的一个方法。测试的标准很简单，首先看u盘插进去的时候有没有打印提示；然后查看u盘的内容

有没有办法mount到开发板；最后看有没有办法正常读写。

当我们插入u盘的时候，可以看到这样的打印，

```
# [   21.667407] usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using
ehci-platform
[   21.868861] usb 1-1: New USB device found, idVendor=14cd,
idProduct=1212, bcdDevice= 1.00
[   21.877061] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=1, Product=3,
SerialNumber=2
[   21.884244] usb 1-1: Product: Mass Storage Device
[   21.888984] usb 1-1: Manufacturer: Generic
[   21.893084] usb 1-1: SerialNumber: 121220160204
[   21.899255] usb-storage 1-1:1.0: USB Mass Storage device detected
[   21.906033] scsi host0: usb-storage 1-1:1.0
[   22.968591] scsi 0:0:0:0: Direct-Access     Mass     Storage Device
1.00 PQ: 0 ANSI: 0 CCS
[   23.064178] sd 0:0:0:0: [sda] 61454336 512-byte logical blocks:
(31.5 GB/29.3 GiB)
[   23.072773] sd 0:0:0:0: [sda] Write Protect is off
[   23.078959] sd 0:0:0:0: [sda] No Caching mode page found
[   23.084289] sd 0:0:0:0: [sda] Assuming drive cache: write through
[   23.095959]  sda: sda1
[   23.102516] sd 0:0:0:0: [sda] Attached SCSI removable disk
```

lsusb的时候，也可以查看到当前确实多了一个usb，

```
# lsusb
Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0002
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002
Bus 001 Device 002: ID 14cd:1212
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0001
```

除此之外，我们还看到设备还多了sda、sda1这样的设备节点。有了这些节点，就可以把u盘mount到目录上面了，

```
# mount /dev/sda1 /mnt
```

这个时候ls -l /mnt就可以看到全部的u盘内容，

```
# ls -l /mnt
total 584048
-rwxr-xr-x    1 root     root      27081744 Jan  9  2023 3-3-01???2022?
FPGA???????.pdf
-rwxr-xr-x    1 root     root     145642597 Apr 10  2023 ???.zip
-rwxr-xr-x    1 root     root         13024 Mar 10  2023 ?????????.docx
drwxr-xr-x    2 root     root         16384 Jun  7  2023 ARM????
-rwxr-xr-x    1 root     root      32690417 Dec 31  2022
CH32V307EVT.ZIP
-rwxr-xr-x    1 root     root        391262 Mar  3  2018 KH_Navikit??
SDK??????.pdf
-rwxr-xr-x    1 root     root     390483857 Dec  2  2022
MounRiver_Studio_Setup_V183.exe
drwxr-xr-x    2 root     root         16384 Oct 30  2022 System Volume
Information
-rwxr-xr-x    1 root     root       1570645 Jul 12  2022
TCP&UDP????.rar
drwxr-xr-x    2 root     root         16384 May 16  2023 boost_arm
drwxr-xr-x    2 root     root         16384 Dec 10  2022 keil5
drwxr-xr-x    2 root     root         16384 Dec 10  2022 quartus
-rwxr-xr-x    1 root     root          1390 May 31  2023 tcp_mess.txt
drwxr-xr-x    2 root     root         16384 Mar 28  2023 zynq
```

如果我们有数据拷贝的需要，只需要对/mnt进行操作即可。所有操作完毕之后，umount这个目录，

```
# umount /mnt
```

上面就是v3s进行usb host模式测试的全部过程，大家可以根据自己的需要进行测试，同时加深一下对usb的相关认知。 **usb非常重要，很多v3s没有的驱动，都可以通过usb驱动来解决的。** 这或许就是usb最大的优点。